

Materia: Proyecto Final	Código: 67.18
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 2/8/2023 19:29:14	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
30	hs. teóricas
72	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

El proyecto como solución de problemas. Identificación de problemas, necesidades u oportunidades. Análisis de antecedentes. Planificación en referencia a los distintos aspectos de viabilidad. Identificación y comparación de alternativas. Elección de la solución óptima y desarrollo del proyecto. Formulación tecnológica, económica-financiera, jurídico-legal, socio-ambiental y político-institucional; Evaluación del proyecto: económico-financiera / de impacto; Conclusiones, análisis integrado de viabilidad, análisis de impacto.

➤ Presentación de la materia:

La materia Proyecto Final es la culminación del proceso de formación profesional, a la vez síntesis de lo que se ha adquirido y apertura hacia la realidad que se deberá afrontar. Tiene entonces una doble calidad: de meta, en cuanto a que se trata de "la última materia", en la que el estudiante completa su formación académica de grado, y de iniciación, en la que se sumerge en la práctica profesional. En el cursado de la materia el alumno debe retomar conceptos y prácticas de distintas materias que ha ido recorriendo en los años anteriores, para aplicarlos de manera integrada en la solución de un problema concreto. A su vez al enfrentarse con la necesidad de resolver íntegramente un problema real, toma conciencia de sus propias potencialidades y limitaciones, reafirma la importancia de la profesión para la sociedad, relaciona el problema puntual con su entorno, comprende la necesidad de considerar el impacto ambiental, aprende a relevar y modelizar la realidad sobre la que deberá actuar y, en fin, toma contacto con el mundo en que deberá desempeñarse como profesional: trato con el comitente, gestiones administrativas, limitaciones presupuestarias, etc. En síntesis, la materia Proyecto Final es un puente de transición entre el mundo académico y el mundo profesional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera en una perspectiva integradora, completando la formación profesional.

Desarrollar habilidad en la conceptualización y aplicación de los criterios básicos y metodologías inherentes a la identificación, formulación y evaluación de proyectos en general y en particular de proyectos de infraestructura.

Internalizar el concepto de desarrollo sustentable y adquirir destreza en el análisis ambiental de proyectos de infraestructura.

Desarrollar y/o fortalecer habilidades para la investigación aplicada a problemas ingenieriles y para la organización y dirección de la tarea profesional.

Reconocer la trascendencia social de la profesión del Ingeniero, la inserción de la Universidad en el medio propendiendo al incremento de la relación Gobierno– Investigación – Administración.

Fortalecer las habilidades en comunicación oral y escrita promoviendo un correcto uso del lenguaje en general, y del lenguaje técnico en particular, y una adecuada estructuración y redacción de los informes inherentes al PF.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I: Relevamiento de necesidades.	Determinar una necesidad insatisfecha en la comunidad. Proponer alternativas de obra que satisfagan esa necesidad. Evaluación y ponderación de alternativas. Seleccionar entre las propuestas la que cumple con la necesidad con el menor costo social, económico (TIR y VAN) y ambiental posible.
Unidad II: Desarrollo del proyecto.	Desarrollar el proyecto de obra seleccionado, realizando los relevamientos necesarios (topográficos, de suelo, etc.), cálculos de estructuras, diseño de servicios e instalaciones necesarios para el pleno funcionamiento de la obra para satisfacer la necesidad.
Unidad III: Proyecto ejecutivo	Ejecutar las memorias de cálculo, planos, cómputo, análisis de precios, presupuesto de todos los ítems involucrados en la obra, diagramas de avance, curva económica y financiera, fijar fórmulas de redeterminación de precios y confeccionar los pliegos de Condiciones Particulares de la Obra.
Unidad IV: Defensa del proyecto.	Preparar la defensa del proyecto (diapositivas y práctica de defensa) y defensa del mismo.

➤ Estrategias de enseñanza:

Teniendo en cuenta las características particulares de la materia, queda definido en este caso como estrategia de enseñanza el Método de Proyectos.

Partiendo de la base de que el proyecto debe resolver un problema real y concreto de la sociedad, propendiendo a la inserción de la universidad en el medio e incrementando la relación con los entes de gobierno, es natural encontrar en estos últimos las mejores ideas respecto a las necesidades sociales detectadas y que requieren solución.

La actividad del cuerpo docente deberá estar dedicada a la orientación y coordinación de las actividades, a facilitar el contacto con especialistas y fuentes de información y requerir el apoyo de las demás cátedras del departamento o de cátedras de otros departamentos. Esto último, en el caso que el proyecto lo permitiera, es altamente deseable, al aportar una importante experiencia de trabajo interdisciplinario. En particular para los aspectos de formulación y evaluación del proyecto y estudio de impacto ambiental se propone la realización de talleres a cargo de especialistas. Preferentemente con antelación al inicio del periodo lectivo la cátedra, con el aval de las autoridades del ITBA, establecerá contacto con distintos entes de gobierno a los efectos de detectar necesidades que puedan ser resueltas con proyectos a desarrollar en el marco de la materia. Una vez definido el tema será conveniente la firma de un convenio entre la Facultad y el ente que corresponda a los efectos de oficializar el acuerdo.

Teniendo en cuenta que la cantidad de alumnos es numerosa, y que en la práctica profesional es habitual el trabajo en equipo, se opta por la realización del proyecto en forma grupal.

La presentación de la propuesta a los grupos se realizará como planteo de un comitente real, es decir del ente que encomienda el trabajo, dándole en lo posible una forma contractual que defina los alcances del proyecto.

El producto del trabajo de cada equipo deberá ser presentado al final del periodo en un documento impreso que exprese las actividades realizadas durante el cursado y contenga en forma completa los componentes de una adecuada formulación del proyecto, con la rigurosidad técnica y la calidad formal exigible a nivel profesional. Además, se hará una presentación pública de un resumen cuya elaboración deberá permitir la comprensión del proyecto por parte de un público no necesariamente especializado, utilizando las herramientas audiovisuales y digitales específicas para ese fin.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Integrador	Identificación, formulación y evaluación del Proyecto Final Grupal.
Guía general del trabajo integrador de Proyecto Final	El Proyecto Final versará sobre temas acordes a la Ingeniería Civil, se desarrollará bajo las pautas generales de la presente guía más las indicaciones particulares que se vayan generando durante el desarrollo, en los encuentros con la Cátedra. Dada la enorme variedad de posibilidades admitidas, a elección de los estudiantes, es imposible efectuar consignas particulares. Los encuentros periódicos con la cátedra son la vía usual de avance de los trabajos. El proyecto final se desarrolla en forma grupal. El grupo de trabajo debe definirse al inicio del cursado e informarse a la cátedra. En caso de realizarse algún cambio en la constitución del grupo, por razones de fuerza mayor, se informará a la cátedra esta modificación. Una parte de la presentación será netamente técnica y describirá el tema particular del trabajo, incorporará la información básica necesaria para su desarrollo y una descripción de la metodología a emplear para su realización, citando los antecedentes y bibliografía especializada que le dan sustento. Deberán quedar plasmados en la presentación el desarrollo del proyecto, la investigación o el estudio efectuado, con sus esquemas, planillas, cuadros, gráficos, diagramas, tablas, planos y

	cálculos que correspondan. Junto con estos resultados específicos, si cabe, se acompañarán consideraciones económicas y ambientales. También conclusiones y recomendaciones, que contendrán comentarios sobre eventuales logros y fracasos. Los trabajos finales, cuando, a criterio de la cátedra, alcanzaron el desarrollo que se considera que han cumplido los requisitos de nivel, calidad y dedicación acorde a los esperados, son impresos en tres ejemplares, que se evalúan por la cátedra y se exponen en forma de defensa pública, en cuya oportunidad son calificados. Todos los proyectos finales aprobados forman parte del repositorio institucional del ITBA de proyectos finales y se incorporan a la biblioteca del ITBA.
--	---

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, equipamiento específico, software, uso de laboratorios, salidas de campo, etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Considerando que se trata de una materia eminentemente formativa, la evaluación individual deberá realizarse durante todo el proceso de desarrollo del proyecto, observándose las habilidades, aptitudes y actitudes del alumno. El cumplimiento de los objetivos propuestos se medirá a través de indicadores como participación, compromiso, formalidad, creatividad, capacidad de expresión gráfica y verbal y actitud en el trabajo de campo y de gabinete.

La evaluación grupal tendrá en consideración el resultado final del trabajo, tanto en lo que respecta a la validez y profundidad de la solución propuesta como a la calidad formal de su presentación.

La evaluación final individual será el resultado de promediar la evaluación individual con la evaluación grupal.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Serrano, J. (2011). Matemáticas financieras y evaluación de proyectos. Alpha Editorial.
2	Ortegón, E.; Pacheco, J. F.; Roura, H. (2005). Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. Serie Manuales - CEPAL No. 39.

3	López, M. D. R. (2015). Evaluación de proyectos para ingenieros. Ecoe ediciones.
4	Bernal Meza R. S. (2005). Economía mundial y desarrollo regional. Nuevohacer.
5	Vázquez Barquero, A. y Madoery, O. (2001). Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Editorial Homo Sapiens.
6	Burin, D. y Heras, A. I. (2001). Desarrollo local: Una respuesta a escala humana a la globalización. La Crujía.
7	Schiff, M. y Winters, L. A. (2004). Integración Regional y Desarrollo. Banco Mundial y Alfaomega colombiana.
8	Fontaine, E. R. (2008). Evaluación social de proyectos. Pearson Educación de México S.A. de C.V.
9	Baca Urbina, G. (2022). Evaluación de proyectos. 9° ed. McGraw-Hill.
10	Weiss, J. W.(1992). Dirección de proyectos – Las cinco fases de su desarrollo. Addison-Wesley Iberoamericana.
11	Chain, N. S., Chain, R. S., & Puelma, J. M. S. (2000). Preparación y evaluación de proyectos. McGraw-Hill Interamericana.
12	Sapag Chain, N. (1993). Criterios de evaluación de proyectos.
13	Mokate, K., & Castro, R. (2018). Evaluación económica y social de proyectos de inversión: Segunda edición. Universidad de los Andes.
14	Lozano, R. A. M. (2020). Formulación y evaluación de proyectos: enfoque para emprendedores. Ecoe Ediciones.
15	Nirenberg, O. (2001, November). Nuevos enfoques en la evaluación de proyectos y programas sociales. In VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Buenos Aires, Argentina.
16	Nirenberg, O., Brawerman, J., & Ruiz, V. (2000). Evaluar para la transformación (pp. 133-168). Paidós.
17	Lledó, P., & Rivarola, G. (2007). Gestión de proyectos. Buenos Aires: Pearson Educación.
18	Miranda, J. J. M. (2005). Gestión de proyectos. MMEditores.

19	Orozco, J. D. J. M. (2005). Evaluación financiera de proyectos. Universidad Popular del Cesar.
20	Salazar, I. P. (2010). Guía práctica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos. Universidad del Rosario.
21	Astier, M., Maser, O. R., & Galván-Miyoshi, Y. (2008). Evaluación de sustentabilidad: un enfoque dinámico y multidimensional (No. Sirsi) i9788461256419). Valencia: SEAE.
22	Mokate, K. M. (2004). Evaluación financiera de proyectos de inversión. Alpha Editorial.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Pechin, G. F. (2016). Formulación y evaluación de proyectos de inversión: Apertura de una empresa de cortado y doblado de acero (Doctoral dissertation).
2	Canales Montenegro, A. E. (2020). Gestión estratégica: análisis y resultados de una evaluación de proyecto (Doctoral dissertation, Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería).
3	Lewis Álvarez, C., Ramírez Ortiz, M., & Valerín Jara, F. (2016). Viabilidad de la implementación de una metodología de presupuesto basado en resultados.
4	Posas, R. R. (2013). Procesos de desarrollo y la teoría de gestión de proyectos. Revista Centroamericana de Administración Pública, (64), 9-30.
5	Salazar Alonso, M. C. (2005). Aproximación analítica a la evaluación de proyectos de inversión social.
6	Ramírez Luz, R. (2017). Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones. Ediciones Paraninfo, SA.
7	Córdoba Padilla, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos.